同济大学历年真题

每周定时分享同济大学期中期末历年真题及复习资料，学霸学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关！

想要的资料可以在群里@群主

- 群名称：同济期中期末考试资料
- 群　号：256419647
- ✓ 同济大学的资料库
- ✓ 每周三定期更新同济大学历年试卷
- ✓ 复习资料群内只讨论学习问题、共享资料

学霸、学渣都欢迎入群，本群旨在分享本校资料，帮助本校学生复习，欢迎大家群内互相学习讨论，考试都过关！

随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

《概率论与数理统计》知识点总结(详细)

第一章　概率论的基本概念 3

§2．样本空间、随机事件 3

§4 等可能概型（古典概型） 4

§5．条件概率 5

§6．独立性 5

第二章　随机变量及其分布 6

§1 随机变量 6

§2 离散性随机变量及其分布律 6

§3 随机变量的分布函数 7

§4 连续性随机变量及其概率密度 7

§5 随机变量的函数的分布 8

第三章　多维随机变量 8

§1 二维随机变量 8

§2 边缘分布 9

§3 条件分布 9

§4 相互独立的随机变量 10

§5 两个随机变量的函数的分布 10

第四章　随机变量的数字特征 11

§1．数学期望 11

§2 方差 12

随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

§3 协方差及相关系数 12

第五章 大数定律与中心极限定理 13

§1. 大数定律 13

§2 中心极限定理 14

随米 wenku.sui.me 随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

第一章　概率论的基本概念

§2. 样本空间、随机事件

1．事件间的关系 $A \subset B$　则称事件 B 包含事件 A，指事件 A 发生必然导致事件 B 发生

$A \cup B = \{x | x \in A 或 x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的和事件，指当且仅当 A，B 中至少有一个发生时，事件 $A \cup B$ 发生

$A \cap B = \{x | x \in A 且 x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的积事件，指当 A，B 同时发生时，事件 $A \cap B$ 发生

$A - B = \{x | x \in A 且 x \notin B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的差事件，指当且仅当 A 发生、B 不发生时，事件 $A - B$ 发生

$A \cap B = \phi$，则称事件 A 与 B 是互不相容的，或互斥的，指事件 A 与事件 B 不能同时发生，基本事件是两两互不相容的

$A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \phi$，则称事件 A 与事件 B 互为逆事件，又称事件 A 与事件 B 互为对立事件

2．运算规则 交换律 $A \cup B = B \cup A$　$A \cap B = B \cap A$

结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$　$(A \cap B)C = A(B \cap C)$

分配律 $A\cup(B\cap C)=(A\cup \mathrm{B})\cap(A\cup C)$

$$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)(A\cap C)$$

德摩根律 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\ \overline{\mathrm{B}}\quad \overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$

§3．频率与概率

定义　在相同的条件下，进行了 n 次试验，在这 n 次试验中，事件 A 发生的次数 n_A 称为事件 A 发生的**频数**，比值 n_A/n 称为事件 A 发生的**频率**

概率：设 E 是随机试验，S 是它的样本空间，对于 E 的每一事件 A 赋予一个实数，记为 P（A），称为事件的概率

1．概率 $P(A)$ 满足下列条件：

（1）**非负性**：对于每一个事件 A　$0\le P(A)\le 1$

（2）**规范性**：对于必然事件 S　$P(\mathrm{S})=1$

（3）**可列可加性**：设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是两两互不相容的事件，有 $P(\bigcup_{k=1}^{n}A_k)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)$（$n$ 可以取 ∞）

2．概率的一些重要性质：

（i）$P(\phi)=0$

（ii）若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是两两互不相容的事件，则有 $P(\bigcup_{k=1}^{n}A_k)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)$（$n$ 可以取 ∞）

（iii）设 A，B 是两个事件若 $A\subset B$，则 $P(B-A)=P(B)-P(A)$，$P(\mathrm{B})\ge P(\mathrm{A})$

（iv）对于任意事件 A，$P(A)\le 1$

（v）$P(\overline{A})=1-P(A)$　（逆事件的概率）

（vi）对于任意事件 A，B 有 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

§4 等可能概型（古典概型）

等可能概型：试验的样本空间只包含有限个元素，试验中每个事件发生的可能性相同

若事件 A 包含 k 个基本事件，即 $A=\{e_{i_1}\}\cup\{e_{i_2}\}\cup\cdots\cup\{e_{i_k}\}$，里

i_1，i_2，…，i_k是1,2,…n中某k个不同的数，则有

$$P(A)=\sum_{j=1}^{k}P\left(\{e_{ij}\}\right)=\frac{k}{n}=\frac{A\text{包含的基本事件数}}{\text{S中基本事件的总数}}$$

§5. 条件概率

（1） 定义：设 A,B 是两个事件，且 $P(A)>0$，称 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ 为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的**条件概率**

（2） 条件概率符合概率定义中的三个条件

1° 非负性：对于某一事件 B，有 $P(B\mid A)\geq 0$

2° 规范性：对于必然事件 S，$P(S\mid A)=1$

3 可列可加性：设 $B_1,B_2,\cdots$ 是两两互不相容的事件，则有

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i\mid A)=\sum_{i=1}^{\infty}P(B_i\mid A)$$

（3） 乘法定理　设 $P(A)>0$，则有 $P(AB)=P(B)P(A\mid B)$ 称为乘法公式

随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

（4） 全概率公式：　$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)$

贝叶斯公式：　$P(B_k\mid A)=\dfrac{P(B_k)P(A\mid B_k)}{\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)}$

§6. 独立性

定义　设 A，B 是两事件，如果满足等式 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A,B 相互独立

定理一　设 A，B 是两事件，且 $P(A)>0$，若 A，B 相互独立，则 $P(B\mid A)=P(B)$

定理二　若事件 A 和 B 相互独立，则下列各对事件也相互独立：A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$

第二章　随机变量及其分布

§1 随机变量

定义　设随机试验的样本空间为$S=\{e\}$. $X=X(e)$是定义在样本空间 S 上的实值单值函数，称$X=X(e)$为随机变量

§2 离散性随机变量及其分布律

1. 离散随机变量：有些随机变量，它全部可能取到的值是有限个或可列无限多个，这种随机变量称为离散型随机变量

$P(X=x_k)=p_k$满足如下两个条件（1）$p_k\geq 0$，（2）$\sum_{k=1}^{\infty}P_k=1$

2. 三种重要的离散型随机变量



（1）　分布

设随机变量 X 只能取 0 与 1 两个值，它的分布律是



$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}$，$k=0,1$ $(0<p<1)$，则称 X 服从以 p 为参数的　分布或两点分布。

（2）伯努利实验、二项分布

设实验 E 只有两个可能结果：A 与 $\bar{A}$，则称 E 为伯努利实验.设 $P(A)=p$ $(0<p<1)$，此时$P(\bar{A})=1-p$.将 E 独立重复的进行 n 次，则称这一串重复的独立实验为 n 重伯努利实验。

$P(X=k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$，$k=0,1,2,\cdots n$ 满足条件（1）$p_k\geq 0$，（2）$\sum_{k=1}^{\infty}P_k=1$ 注意到 $\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$是二项式$(p+q)^n$的展开式中出现p^k的那一项，我们称随机变量 X 服从参数为

n，p 的二项分布。

（3）泊松分布

设随机变量 X 所有可能取的值为 0,1,2 …，而取各个值的概率为 $P(\mathrm{X}=\mathrm{k})=\frac{\lambda^{\mathrm{k}}\mathrm{e}^{-\lambda}}{\mathrm{k!}},k=0,1,2\cdots$, 其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布记为 $\mathrm{X}\sim\pi$（λ）

§3 随机变量的分布函数

定义　设 X 是一个随机变量，x 是任意实数，函数 $\mathrm{F(x)}=\mathrm{P}\{\mathrm{X}\le\mathrm{x}\}$，　$-\infty<x<\infty$

称为 X 的分布函数

分布函数 $F(x)=P(X\le x)$，具有以下性质 (1)　$F(x)$ 是一个不减函数　（2）

$0\le F(x)\le 1$，且 $F(-\infty)=0,F(\infty)=1$　（3）$F(x+0)=F(x)$,即 $F(x)$ 是右连续的

§4 连续性随机变量及其概率密度

连续随机变量：如果对于随机变量 X 的分布函数 F（x），存在非负可积函数 $f(x)$，使对于任意函数 x 有 $\mathrm{F(x)}=\int_{-\infty}^{\mathrm{x}}\mathrm{f}$（t）dt，　则称 x 为连续性随机变量，其中函数 f(x)称为 X 的概率密度函数，简称概率密度

1 概率密度 $f(x)$ 具有以下性质，满足（1）$f(x)\ge 0,(2)\ \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$；

（3）$P(x_1\le X\le x_2)=\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx$；（4）若 $f(x)$ 在点 x 处连续，则有 $\mathrm{F'}(x)=f(x)$

2,三种重要的连续型随机变量

(1)均匀分布

若连续性随机变量 X 具有概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\mathrm{b-a}}, & \mathrm{a}<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则成 X 在区间(a,b)上服从均匀分布.记为 $\mathrm{X}\sim\mathrm{U}$（a，b）

(2)指数分布

若连续性随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{x}/\theta}, & x.>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　其中 $\theta>0$ 为常数，则称 X

服从参数为θ的指数分布。

（3）正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<\infty,$$

其中μ，σ（$\sigma>0$)为常数，则称X服从参数为μ，σ的正态分布或高斯分布，记为

$X\sim N(\mu,\sigma^2)$

特别，当$\mu=0$，$\sigma=1$时称随机变量 X 服从标准正态分布

§5 随机变量的函数的分布

定理　设随机变量 X 具有概率密度$f_x(x),-\infty<x<\infty$,又设函数$g(x)$处处可导且恒有$g'(x)>0$，则 Y=$g(X)$是连续型随机变量，其概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha<y<\beta\\ 0 \quad ，\text{其他}\end{cases}$$

wenku.sui.me
随米文库——分享、查找、打印，一站式解决。

第三章　多维随机变量

§1 二维随机变量

定义 设 E 是一个随机试验，它的样本空间是$S=\{e\}$. $X=X(e)$和 $Y=Y(e)$是定义在 S 上的随机变量，称$X=X(e)$为随机变量，由它们构成的一个向量（X，Y）叫做二维随机变量

设（X，Y）是二维随机变量，对于任意实数 x，y，二元函数 F（x，y）$=P\{(X\le x)\cap(Y\le y)\}$记成$P\{X\le x，Y\le y\}$称为二维随机变量（X，Y）的分布函数

如果二维随机变量（X，Y）全部可能取到的值是有限对或可列无限多对，则称（X，Y）是离散型的随机变量。

我们称$P(X=x_i，Y=y_j)=p_{ij}$，i，$j=1,2,\cdots$为二维离散型随机变量（X，Y）的分布律。

对于二维随机变量（X，Y）的分布函数 F（x，y），如果存在非负可积函数 f（x，y），

使对于任意 x，y 有 F（x，y）$=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}$f（u，v）dudv，则称（X，Y）是连续性的随机变量，函数 f（x，y）称为随机变量（X，Y）的概率密度，或称为随机变量 X 和 Y 的**联合概率密度。**

§2 边缘分布

二维随机变量（X，Y）作为一个整体，具有分布函数 F（x，y）.而 X 和 Y 都是随机变量，各自也有分布函数，将他们分别记为 $F_X(x), F_Y(y)$，依次称为二维随机变量（X，Y）关于 X 和关于 Y 的**边缘分布函数。**

$p_{i\bullet}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=P\{X=x_i\}$，$i=1,2,\cdots$　　$p_{\bullet j}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}=P\{Y=y_i\}$，$j=1,2,\cdots$

分别称 $p_{i\bullet}$ $p_{\bullet j}$ 为（X，Y）关于 X 和关于 Y 的**边缘分布律。**

$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dy$　　$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dx$ 分别称 $f_X(x)$，$f_Y(y)$ 为 X，Y 关于 X 和关于 Y 的**边缘概率密度**。

§3 条件分布

wenku.sui.me
随米文库，考试资料分享、查找、打印，一站式解决。

定义　设（X，Y）是二维离散型随机变量，对于固定的 j，若 $P\{Y=y_j\}>0$,

则称 $P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i=1,2,\cdots$ 为在 $Y=y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律，同样 $P\{Y=y_j|X=X_i\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}=\frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}, j=1,2,\cdots$ 为在 $X=x_i$ 条件下随机变量 X 的条件分布律。

设二维离散型随机变量（X，Y）的概率密度为 $f(x,y)$，（X，Y）关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$，若对于固定的 y，$f_Y(y)$〉0，则称 $\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 为在 Y=y 的条件下 X 的条件概率密度，记为 $f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

§4 相互独立的随机变量

定义 设F（x，y）及$F_X(x)$，$F_Y(y)$分别是二维离散型随机变量（X，Y）的分布函数及边缘分布函数.若对于所有 x,y 有$P\{X=x,Y=y\}=P\{X\le x\}\mathrm{P}\{\mathrm{Y}\le \mathrm{y}\}$，即$\mathrm{F}\{x,y\}=\mathrm{F}_{\mathrm{X}}(x)\mathrm{F}_{\mathrm{Y}}(\mathrm{y})$，则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的。

对于二维正态随机变量（X，Y），X 和 Y 相互独立的充要条件是参数$\rho=0$

§5 两个随机变量的函数的分布

1，Z=X+Y 的分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量，它具有概率密度$f(x,y)$.则 Z=X+Y 仍为连续性随机变量，其概率密度为$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(z-y,y）dy$或$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,z-x）dx$

又若 X 和 Y 相互独立，设（X，Y）关于 X，Y 的边缘密度分别为$f_X(x),f_Y(y)$则

$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(z-y）f_Y(\mathrm{y})dy$ 和$f_{X+Y}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x）f_Y(z-x)dx$这两个公式称为$f_X,f_Y$的**卷积公式**

有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布

2，$Z=\frac{Y}{X}$的分布、$Z=XY$的分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量，它具有概率密度$f(x,y)$，则$Z=\frac{Y}{X}$，$Z=XY$仍为连续性随机变量其概率密度分别为

$f_{Y/X}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x,xz)dx$ $f_{XY}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{|x|}f(x,\frac{z}{x})dx$又若 X 和 Y 相互独立，设（X，Y）关于 X，Y 的边缘密度分别为$f_X(x),f_Y(y)$则可化为$f_{Y/X}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(xz)dx$

$f_{XY}(z)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{|x|}f_{\mathrm{X}}(x)f_Y(\frac{z}{x})dx$

3 $M=\max\{\mathrm{X}，\mathrm{Y}\}$及$\mathrm{N}=\min\{X,Y\}$的分布

设 X，Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为$F_X(x), F_Y(y)$由于

$M = \max\{X, Y\}$不大于 z 等价于 X 和 Y 都不大于 z 故有$P\{M \le z\} = P\{X \le z, Y \le z\}$又

由于 X 和 Y 相互独立，得到$M = \max\{X, Y\}$的分布函数为$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z)$

$N = \min\{X, Y\}$的分布函数为$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

第四章　随机变量的数字特征

§1. 数学期望

定义　设**离散型随机变量** X 的分布律为$P\{X = x_k\} = p_k$，k=1,2，…若级数$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$绝对

收敛，则称级数$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$的和为随机变量 X 的数学期望，记为$E(X)$，即$E(X) = \sum_i x_k p_k$

设**连续型随机变量** X 的概率密度为$f(x)$，若积分$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$绝对收敛，则称积分

$\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$的值为随机变量 X 的数学期望，记为$E(X)$，即$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$

定理　设 Y 是随机变量 X 的函数 Y=$g(X)$(g 是连续函数)

（i）如果 X 是**离散型随机变量**，它的分布律为$P\{X = x_k\} = p_k$，k=1,2，…若$\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$

绝对收敛则有$E(Y) = E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$

（ii）如果 X 是**连续型随机变量**，它的分概率密度为$f(x)$，若$\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$绝对收敛则

有$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$

数学期望的几个重要性质

1 设 C 是常数，则有$E(C) = C$

2 设 X 是随机变量，C 是常数，则有$E(CX) = CE(X)$

3 设 X,Y 是两个随机变量，则有$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$；

4 设 X，Y 是相互独立的随机变量，则有 $E(XY)=E(X)E(Y)$

§2 方差

定义　设 X 是一个随机变量，若 $E\{[X-E(X)]^2\}$ 存在，则称 $E\{[X-E(X)]^2\}$ 为 X 的方差，记为 D（x）即 D（x）= $E\{[X-E(X)]^2\}$，在应用上还引入量 $\sqrt{D(x)}$，记为 $\sigma(x)$，称为标准差或均方差。

$D(X)=E(X-E(X))^2=E(X^2)-(EX)^2$

方差的几个重要性质

1 设 C 是常数，则有 $D(C)=0,$

2 设 X 是随机变量，C 是常数，则有 $D(CX)=C^2D(X)$，$D(X+C)=D(X)$

3 设 X,Y 是两个随机变量，则有 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E\{(X-E(X))(Y-E(Y))\}$ 特别，若 X,Y 相互独立，则有 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

4 $D(X)=0$ 的充要条件是 X 以概率 1 取常数 E(X)，即 $P\{X=E(X)\}=1$

切比雪夫不等式：设随机变量 X 具有数学期望 $E(X)=\sigma^2$，则对于任意正数 ε，不等式 $P\{|X-\mu|\geq\varepsilon\}\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 成立

§3 协方差及相关系数

定义　量 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的协方差为 $Cov(X,Y)$，即

$Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)$

而 $\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$ 称为随机变量 X 和 Y 的相关系数

对于任意两个随机变量 X 和 Y，$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2Cov(X,Y)$

协方差具有下述性质

1 $Cov(X,Y)=Cov(Y,X),\ Cov(aX,bY)=abCov(X,Y)$

2 $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y)$

定理　1　$|\rho_{XY}|\le 1$

2　$|\rho_{XY}|=1$的充要条件是，存在常数 a,b 使 $P\{Y=a+bx\}=1$

当　$\rho_{XY}=0$ 时，称 X 和 Y 不相关

附：几种常用的概率分布表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
两点分布	$0<p<1$	$P\{X=k)=p^k(1-p)^{1-k},k=0,1,$	p	$p(1-p)$
二项式分布	$n\ge 1\ 0<p<1$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,\cdots n,$	np	$np(1-p)$
泊松分布	$\lambda>0$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
几何分布	$0<p<1$	$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
均匀分布	$a<b$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a} & ,a<x<b\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases},$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$\theta>0$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta} & ,x>0\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$	θ	θ^2
正态分布	μ $\sigma>0$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

随米文库，考试资料分享，查找、打印，一站式解决。

第五章 大数定律与中心极限定理

§1. 大数定律

弱大数定理（辛欣大数定理）　设 $X_1, X_2\cdots$是相互独立，服从统一分布的随机变量序列，并

具有数学期望 $E(X_k)=\mu(k=1,2,\cdots)$.作前 n 个变量的算术平均 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$，则对于任意

$\varepsilon>0$，有 $\lim_{n\to\infty}P\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k-\mu\right|<\varepsilon\}=1$

定义　设 $Y_1,Y_2,\cdots Y_n\cdots$ 是一个随机变量序列，a 是一个常数，若对于任意正数 ε，有 $\lim_{n\to\infty}P\{|Y_n-a|<\varepsilon\}=1$，则称序列 $Y_1,Y_2,\cdots Y_n\cdots$ **依概率收敛于 a**，记为 $Y_n\xrightarrow{p}a$

伯努利大数定理　设 f_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数，p 是事件 A 在每次试验中发生的概率，则对于任意正数 ε 〉 0，有 $\lim_{n\to\infty}P\{\left|\frac{f_n}{n}-p\right|<\varepsilon\}=1$ 或 $\lim_{n\to\infty}P\{\left|\frac{f_n}{n}-p\right|\geq\varepsilon\}=0$

§2 中心极限定理

定理一（**独立同分布的中心极限定理**）　设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望和方差 $E(X_i)=\mu,\ D(X_k)=\sigma^2$（k=1,2，…）则随机变量之和 $\sum_{i=1}^{n}X_k$ 标准化变量，$Y_n=\frac{\sum_{k=1}^{n}X_k-E(\sum_{k=1}^{n}X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^{n}X_k)}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$，

定理二（**李雅普诺夫定理**）　设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n\cdots$相互独立，它们具有数学期望和方差 $E(X_k)=\mu_k,\ D(X_k)=\sigma_k{}^2>0,k=1,2\cdots$记 $B_n{}^2=\sum_{k=1}^{n}\varepsilon_k{}^2$

定理三（**棣莫弗-拉普拉斯定理**）设随机变量 $\eta_n(n=1,2,\cdots)$服从参数为$n, p(0<p<1)$的二项分布，则对任意 x，有 $\lim_{n\to\infty}P\{\frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leq x\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt=\Phi(x)$